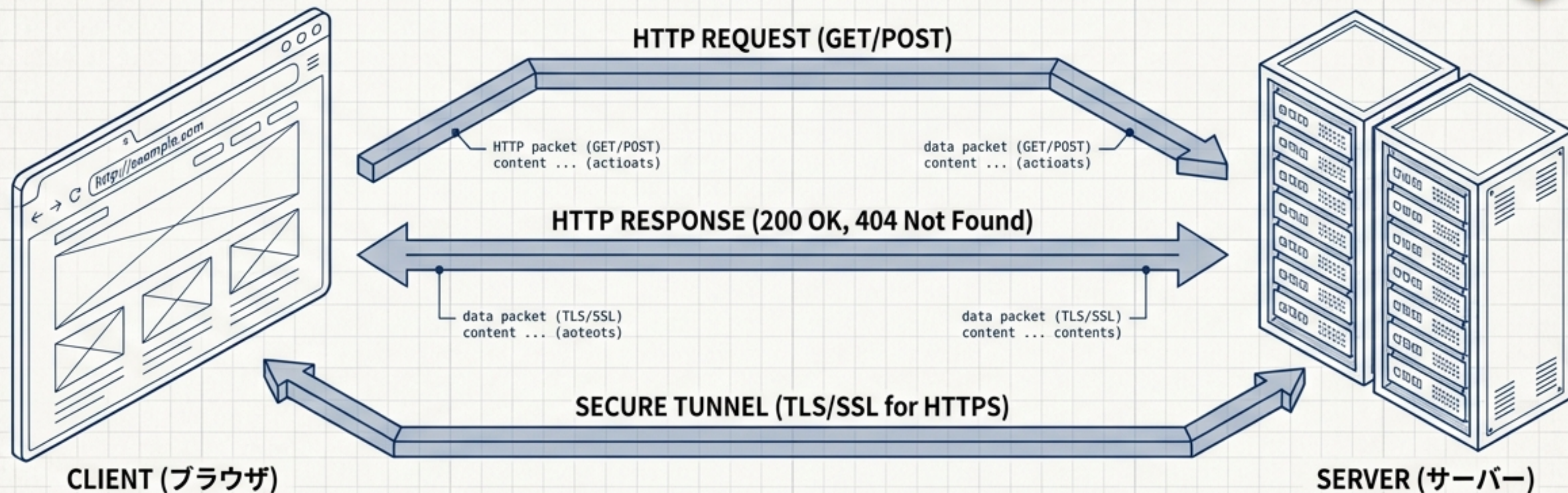


HTTP/HTTPSプロトコル 完全攻略ガイド

HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル1 対策用 設計図

★
試験対応版
(Exam Ready)



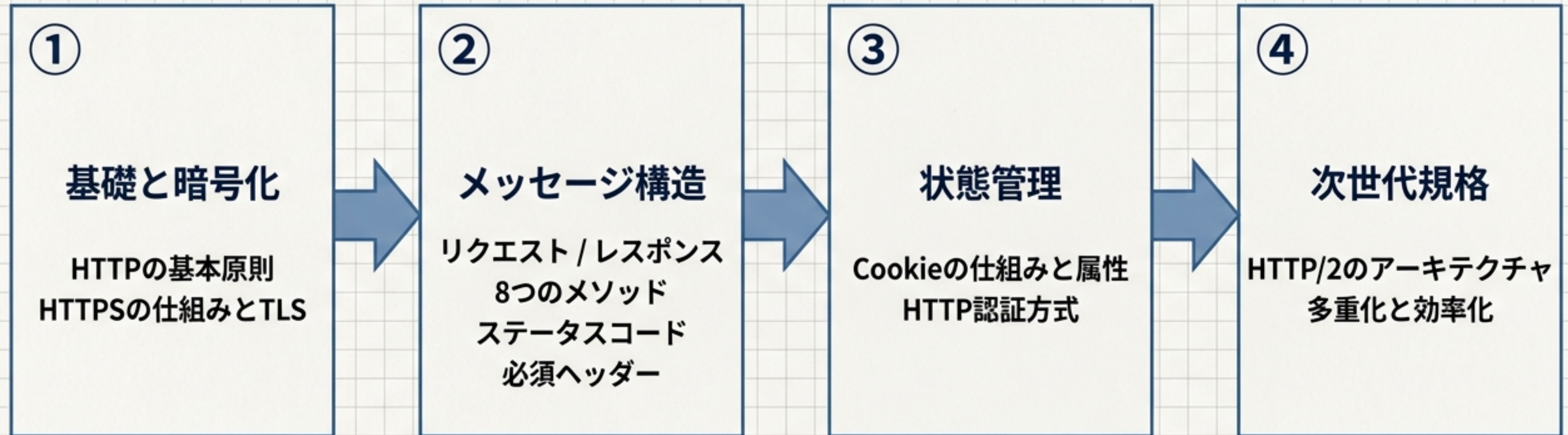
HTML5 Level 1
試験対策ポイント

- HTTP (Hypertext Transfer Protocol): ステートレス、テキストベースのプロトコル。デフォルトポート80。
- HTTPS (HTTP Secure): SSL/TLSによる暗号化通信。デフォルトポート443。セキュリティとプライバシー保護に必須。
- 重要ステータスコード: 200 (OK), 301 (Moved Permanently), 404 (Not Found), 500 (Internal Server Error)。
- メソッド: GET (データ取得), POST (データ送信) が最も一般的。

学習のロードマップ：Web通信の全体像

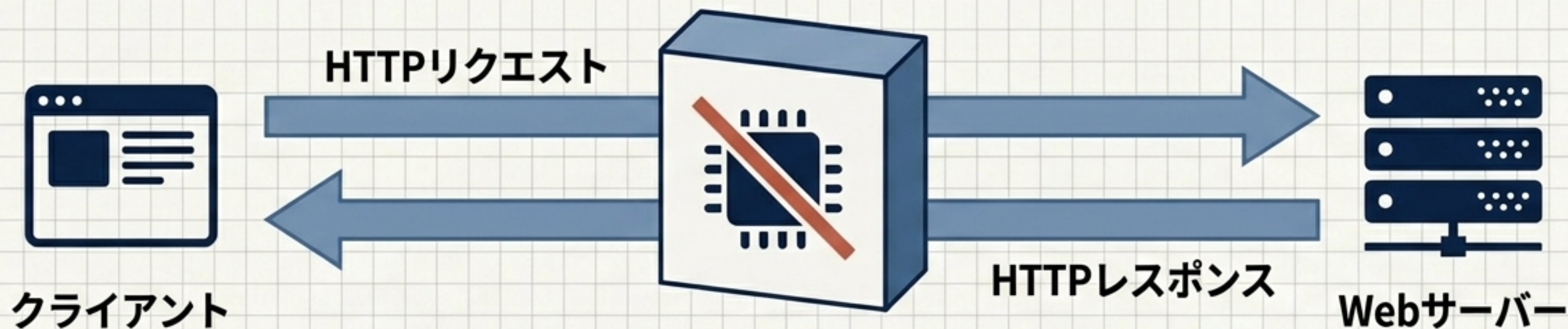


HTML5 Level 1
試験対策ポイント



本資料で、試験頻出の8つのテーマを完全に網羅します。

HTTPの基本原則



ステートレス（状態を持たない）

- アプリケーション層のプロトコル
- 各リクエストは完全に独立しており、過去の通信履歴を記憶しない設計



HTML5 Level 1 試験対策ポイント

「HTTPは状態を保持しない（ステートレス）」という基本性質が頻出。

HTTP vs HTTPS 比較マトリックス

	HTTP	HTTPS 
ポート番号	80	443
暗号化	なし（平文）	TLS/SSLで暗号化
盗聴・改ざん検知	なし	あり
サーバー認証	なし	SSL証明書で認証
SEOへの影響	不利	有利（Googleが優遇）
必須API	—	Geolocation, Service Worker等



HTML5 Level 1 試験対策ポイント
デフォルトポート番号「HTTP=80」「HTTPS=443」は絶対暗記。

HTTPSの仕組み (TLSハンドシェイク)

Client

Server



SSL証明書の役割 = 「サーバーの正当性を証明する」 (なりすまし防止)



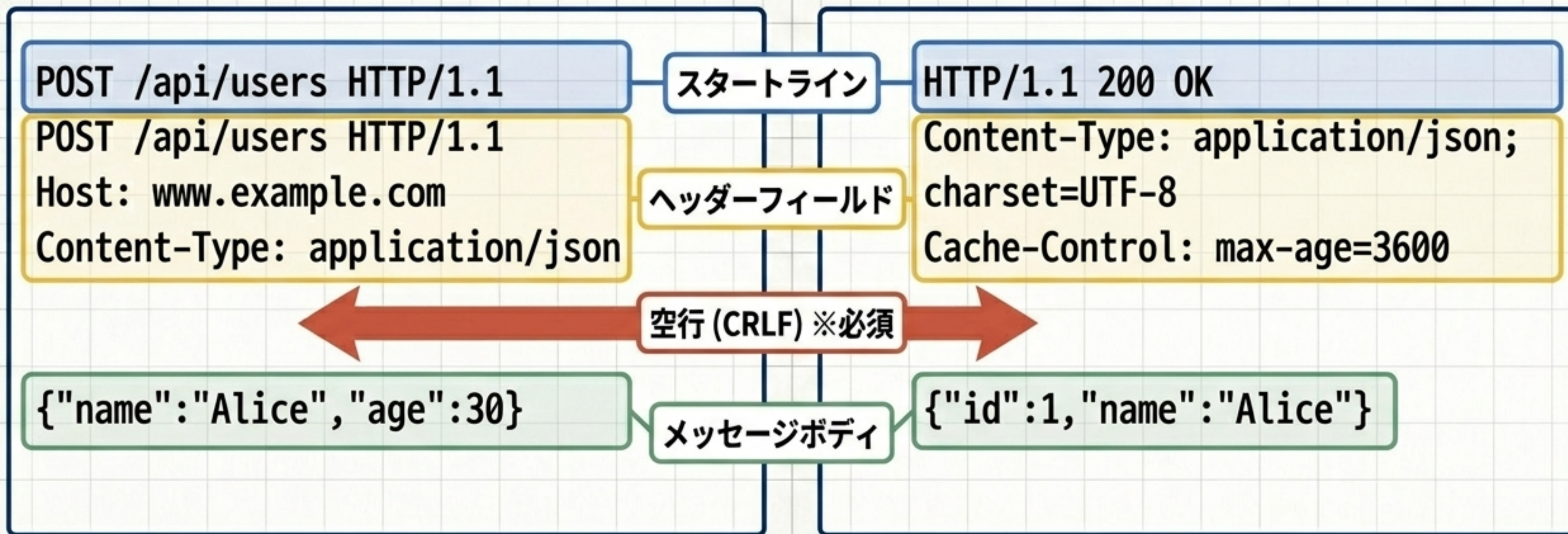
HTML5 Level 1 試験対策ポイント

- ・暗号化技術の名称は「TLS」
- ・「SSL証明書はサーバーの正当性を証明する」というキーワードを押さえる

HTTPメッセージの解剖図 (Anatomy)

リクエストメッセージ

レスポンスメッセージ



HTML5 Level 1 試験対策ポイント
メッセージの構成は「スタートライン」
「ヘッダー」「空行」「ボディ」の4要素。ヘ
ッダーとボディは必ず「空行」で区切られる。

HTTPメソッドの性質（8種類）

メソッド	役割	安全 (副作用なし)	べき等 (何度実行しても同じ結果)	ボディ
GET	取得	✓ 安全	✓ べき等	なし
HEAD	ヘッダーのみ取得	✓ 安全	✓ べき等	なし
OPTIONS	通信オプション確認	✓ 安全	✓ べき等	任意
PUT	全体置換	✗	✓ べき等	あり
DELETE	削除	✗	✓ べき等	任意
POST	新規作成・データ送信	✗	✗	あり
PATCH	部分更新	✗	✗	あり
TRACE / CONNECT	ループバック / トンネル	-	-	-



HTML5 Level 1 試験対策ポイント

GET (安全・べき等・ボディなし) とPOST (安全でない・べき等でない・ボディあり) の決定的な違いを暗記。

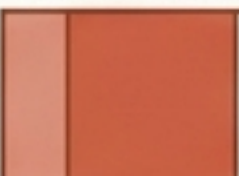
HTTPステータスコードの分類構造

 1xx (情報 / Info) - リクエストを受信中。処理継続を示す。

 2xx (成功 / Success) - リクエストが正常に処理された。

 3xx (リダイレクト / Redirect) - 別の URL への転送が必要。

 4xx (クライアントエラー / Client Error) - クライアント側のリクエストに問題がある。

 5xx (サーバーエラー / Server Error) - サーバー側で処理に失敗した。



HTML5 Level 1 試験対策ポイント

具体的なコードを覚える前に、先頭の数字 (1~5) が意味する「大分類」を確実に暗記すること。

頻出ステータスコード・カタログ

200
OK

リクエスト成功。

201
Created

リソースの作成成功。

204
No Content

成功したがレスポンスボディなし。

301 Moved
Permanently

恒久的なリダイレクト。

304
Not Modified

ボディなしでキャッシュを使用。

400
Bad Request

リクエストの構文が不正。

401
Unauthorized

認証が必要（未認証）。

403
Forbidden

アクセス禁止（権限なし）。

404
Not Found

リソースが見つからない。

503 Service
Unavailable

サーバー一時利用不可。



HTML5 Level 1 試験対策ポイント

401（未認証）と403（権限なし）の違い。
304はエラーではなくキャッシュ利用の合図。

重要なHTTPヘッダーフィールド

主なリクエストヘッダー

- Host (必須)
リクエスト先のホスト名
例: Host: www.example.com
- Accept
受け入れられるメディアタイプ
- User-Agent
ブラウザ・OS情報
- Authorization
認証情報

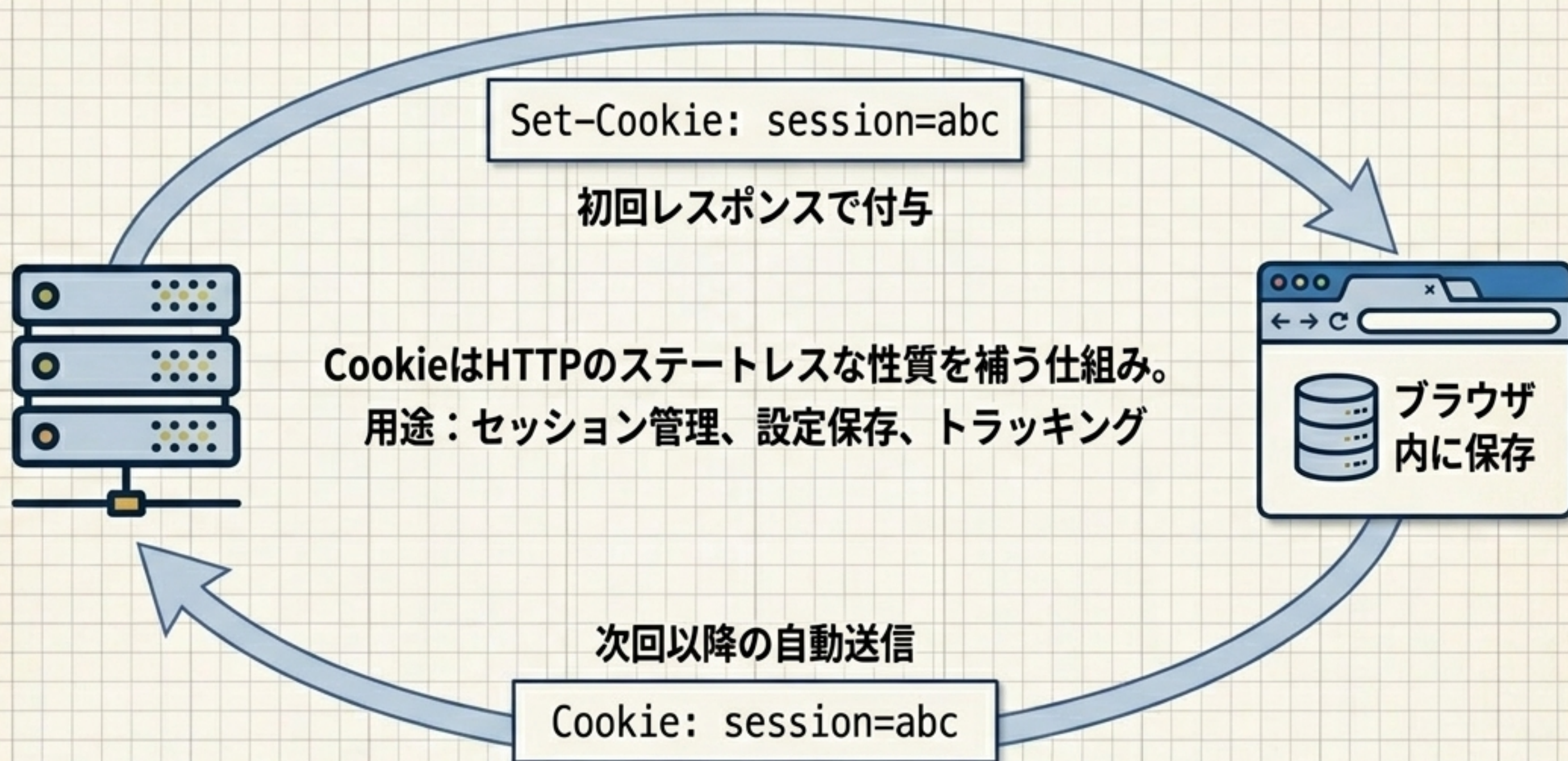
主なレスポンスヘッダー

- Content-Type
レスポンスボディのメディアタイプ
例: Content-Type: application/json
- Cache-Control
キャッシュの制御
- Location
リダイレクト先URL (3xx・201で使用)
- Set-Cookie
クライアントにCookieを保存させる



HTML5 Level 1 試験対策ポイント
HTTP/1.1において `Host` ヘッダーは
必須 であること。

状態を管理する「Cookie」の仕組み



HTML5 Level 1 試験対策ポイント

初回はサーバーから「Set-Cookie」、次回以降はブラウザから「Cookie」ヘッダーとして送信されるメカニズム。

Cookieのセキュリティ属性

Set-Cookie: session=abc; Secure; HttpOnly; SameSite=Strict



Secure

役割: HTTPS接続時のみ送信される。
防御: 通信経路での盗聴を防ぐ。



HttpOnly

役割: JavaScriptからのアクセスを不可にする。
防御: XSS（クロスサイトスクリプティング）攻撃での窃取を防ぐ。



SameSite

役割: クロスサイトリクエストでの送信を制御 (Strict/Lax/None)。
防御: CSRF（クロスサイトリクエストフォージェリ）攻撃を防ぐ。



HTML5 Level 1 試験対策ポイント

「Secure = HTTPSのみ」 「HttpOnly = JSアクセス不可（XSS対策）」は試験超頻出。

HTTP認証方式の比較

Basic認証	ユーザー名とパスワードを「Base64エンコード」して送信。Base64は暗号化ではないため、HTTPS通信での保護が必須。	Authorization: Basic dXNlcjpwYXNz
Bearer認証 (トークン)	JWTなどのトークンを送信する方式。現代のREST APIにおける主流の認証メカニズム。	Authorization: Bearer eyJhbGci...

※ Digest認証: パスワードをハッシュ化して送信。Basicより安全だが現在はBearerが主流。

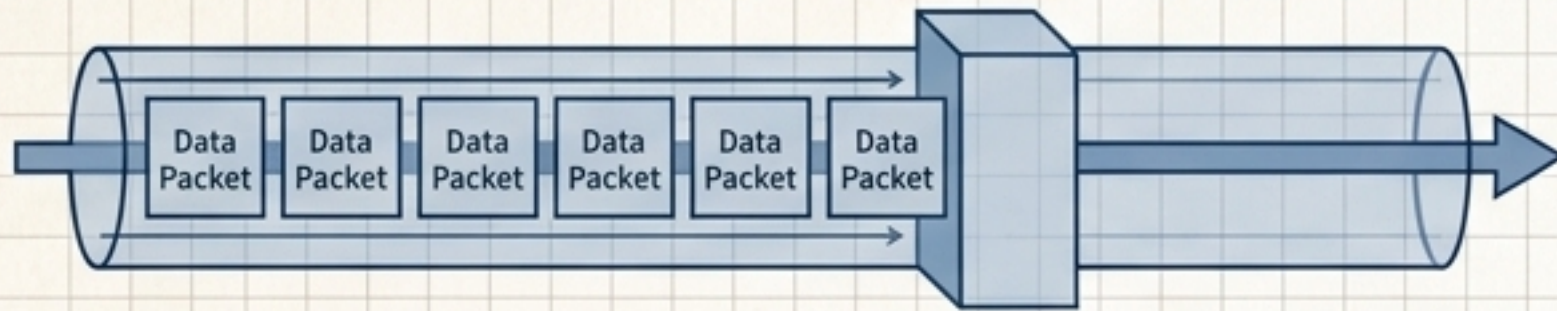


HTML5 Level 1 試験対策ポイント

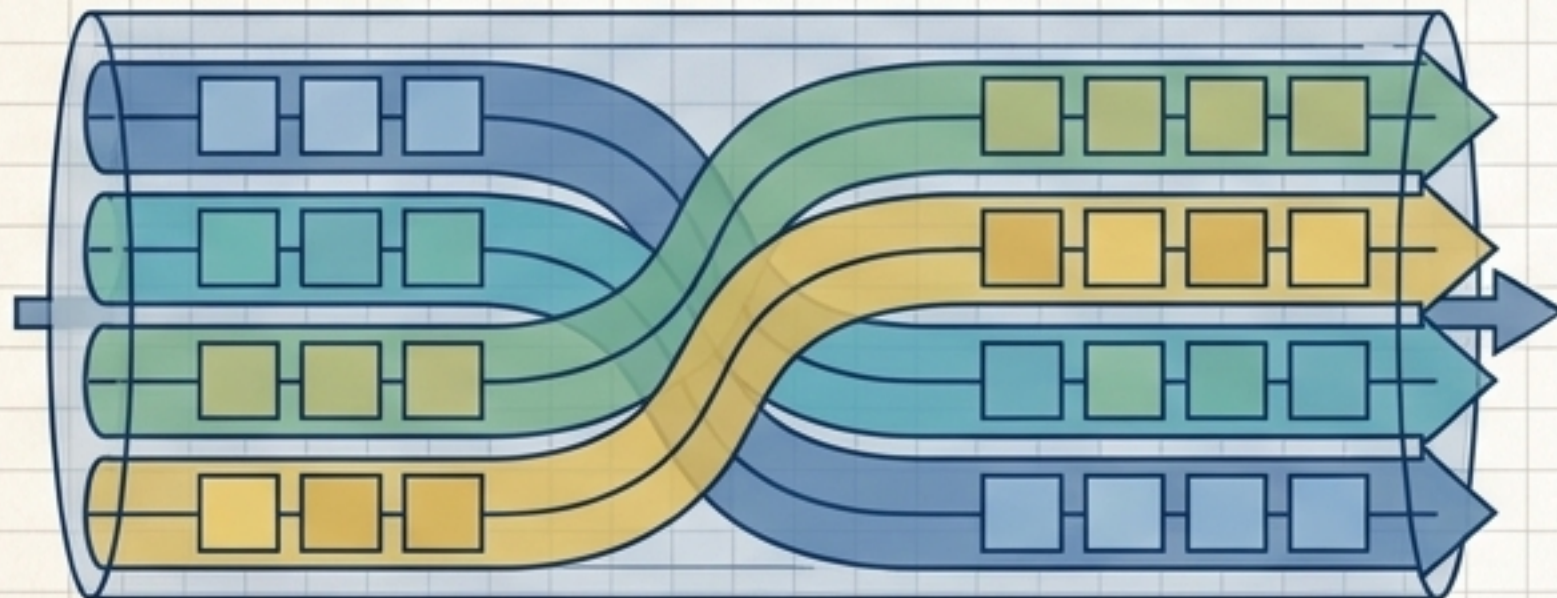
Basic認証のBase64エンコードは「暗号化」ではない。そのためHTTPS通信が必須である点に注意。

HTTP/2 の革命 (1.1との比較)

HTTP/1.1 (直列処理)



HTTP/2 (多重化)



TCP接続	1.1 : 毎回/順次 → 2.0 : 1つのTCP接続を共有
処理方式	1.1 : 直列 → 2.0 : 多重化 (ストリーム並列送受信)
ヘッダー	1.1 : 全送信 → 2.0 : HPACKによるヘッダー圧縮
データ形式	1.1 : テキスト → 2.0 : バイナリ形式 (フレーム)
プッシュ	1.1 : なし → 2.0 : サーバプッシュ機能



HTML5 Level 1 試験対策ポイント

「1つのTCP接続の共有」「多重化」「HPACK」というHTTP/2特有のキーワードをセットで暗記。

HTML5プロフェッショナル試験レベル1 直前見直しシート

基礎&重要ヘッダー

- HTTP=80 / HTTPS(TLS)=443
- アプリケーション層 / ステートレス
- HTTP/1.1では Host ヘッダーが必須

ステータスコード

- 1xx: 情報 / 2xx: 成功 / 3xx: リダイレクト
4xx: クライアントエラー
(401未認証 / 403権限無 / 404ナシ)
5xx: サーバーエラー
(500内部エラー / 503利用不可)

メソッド (べき等・安全)

- GET: ☒ 安全 / ☒ べき等 / ボディ無
- POST: ☒ 安全 / ☒ べき等 / ボディ有
- PUT/DELETE: ☒ 安全 / ☒ べき等

Cookieセキュリティ

- Secure: HTTPS接続時のみ送信
- HttpOnly: JavaScriptアクセス不可 (XSS対策)

HTTP/2 特徴

- 1つのTCP接続共有
- 多重化 (Multiplexing)
- HPACKヘッダー圧縮 / バイナリ形式



HTML5 Level 1 試験対策ポイント

試験直前にこのシート全体を見直して、各ポイントを確実に記憶しよう。特にステータスコード、メソッド、HTTP/2の特性は頻出。